

MODUL PRAKTIK/PRAKTIKUM

IF451 – Advance Web Programming

PROGRAM SARJANA S1

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Gedung B Lantai 5, Kampus UMN

Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tangerang, Banten-15811 Indonesia

Telp: +62-21.5422.0808, web: <http://www.umn.ac.id>



Modul Week 10 - REST API with Express and MySQL Database

DESKRIPSI TEMA

REST API (Representational State Transfer API) adalah sebuah arsitektur untuk membangun layanan web yang menggunakan metode HTTP standar. Dengan pendekatan ini, server (backend) dapat dibuat terpisah dari klien (frontend), di mana server hanya fokus menyediakan data. Materi ini akan mencakup implementasi operasi database dasar (CRUD) menggunakan Express.js yang terhubung ke database MySQL. Operasi tersebut akan dipetakan ke metode HTTP berikut:

- **GET**: untuk membaca data
- **POST**: untuk membuat data baru
- **PUT**: untuk memperbarui data yang ada
- **DELETE**: untuk menghapus data

LANGKAH – LANGKAH PRAKTIKUM

Persiapan Database

1. Buka phpMyAdmin atau MySQL CLI, lalu buat database baru dengan nama **db_kampus**
2. Pilih database db_kampus tersebut, lalu jalankan query SQL berikut untuk membuat tabel mahasiswa:

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nim VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
    jurusan VARCHAR(50),  
    angkatan INT(4)  
);
```

3. Masukkan beberapa data contoh ke dalam tabel mahasiswa dengan query berikut:

```
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan) VALUES  
( '001', 'Budi Santoso', 'Informatika', 2022),  
( '002', 'Ani Wijaya', 'Sistem Informasi', 2022),  
( '003', 'Citra Lestari', 'Desain Komunikasi Visual', 2021);
```

Instalasi Dependensi

1. Buat folder baru bernama Latihan-W10, kemudian buka terminal di dalam folder tersebut dan jalankan perintah berikut untuk inisialisasi project Node.js dan menginstal **Express** serta **mysql2**:

```
$ npm init -y $ npm install express mysql2
```

Koneksi Database

1. Buat file baru di dalam folder proyek Anda dengan nama **koneksi.js**. File ini akan bertugas mengelola koneksi ke database **db_kampus**:

```
1  const mysql = require("mysql2");
2
3  const db = mysql.createConnection({
4    host: "localhost",
5    user: "root",
6    password: "",
7    database: "db_kampus"
8  });
9
10 db.connect(err => {
11   if (err) {
12     throw err;
13   }
14   console.log("Koneksi database berhasil!");
15 });
16
17 module.exports = db;
```

Implementasi GET Route

1. Buatlah file **app.js**, kemudian kita akan membuat endpoint untuk menampilkan semua data mahasiswa dalam format tabel HTML.
2. Tambahkan kode berikut pada file **app.js** kalian:

```
1  const express = require("express");
2  const app = express();
3  const db = require("./koneksi");
4  const port = 3000;
5
6  app.get("/", (req, res) => {
7    db.query("SELECT * FROM mahasiswa", (err, results) => {
8      if (err) {
9        return res.status(500).send(err);
10      }
11
12      let html = "<h1>Data Mahasiswa</h1>";
13
14      html += "<table border='1'>";
15      html += "<tr><th>ID</th><th>NIM</th><th>Nama</th><th>Jurusan</th><th>Angkatan</th></tr>";
```

```

16
17     results.forEach((mhs) => {
18         html += "<tr>";
19         html += `<td>${mhs.id}</td>`;
20         html += `<td>${mhs.nim}</td>`;
21         html += `<td>${mhs.nama}</td>`;
22         html += `<td>${mhs.jurusan}</td>`;
23         html += `<td>${mhs.angkatan}</td>`;
24         html += "</tr>";
25     });
26
27     html += "</table>";
28     res.send(html);
29 });
30 });
31
32 app.listen(port, () => {
33     console.log(`Server berjalan di http://localhost:${port}`);
34 });

```

3. Jalankan kode pada **app.js** kalian, kemudian pada <http://localhost:3000/> akan menampilkan:

Data Mahasiswa

ID	NIM	Nama	Jurusan	Angkatan
1	001	Budi Santoso	Informatika	2022
2	002	Ani Wijaya	Sistem Informasi	2022
3	003	Citra Lestari	Desain Komunikasi Visual	2021

Implementasi POST, PUT, DELETE Routes menggunakan Postman

Postman adalah sebuah platform API yang banyak digunakan oleh pengembang untuk membangun, menguji, dan mendokumentasikan API.

Secara sederhana, Postman menyediakan antarmuka (tampilan) yang mudah digunakan untuk mengirim request HTTP (seperti POST, PUT, DELETE) ke endpoint API kita dan menganalisis respons yang diberikan oleh server. Ini sangat penting untuk memastikan fungsionalitas API kita berjalan sesuai harapan sebelum dihubungkan ke aplikasi frontend.

Untuk menginstal Postman, Anda dapat mengunduhnya melalui tautan resmi berikut:

- <https://www.postman.com/downloads/>

POST Route

1. Tambahkan middleware urlencoded di **app.js** agar Express bisa membaca data form yang dikirim lewat body request dengan format **application/x-www-form-urlencoded**.

```
app.js > ...
1  const express = require("express");
2  const app = express();
3  const db = require("./koneksi");
4  const port = 3000;
5
6  app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
```

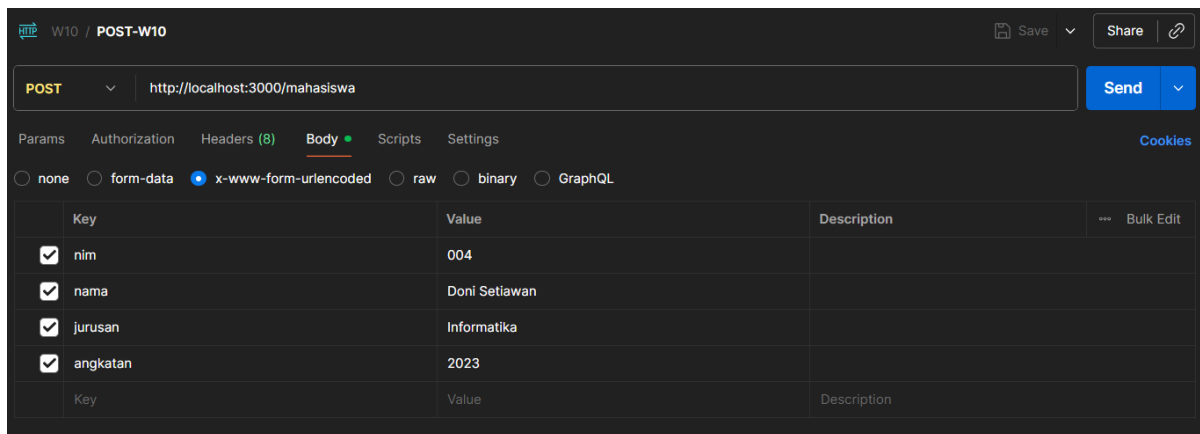
2. Tambahkan POST route di bawah GET route:

```
34  app.post("/mahasiswa", (req, res) => {
35    const dataMasuk = req.body;
36
37    const sql = "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan) VALUES (?, ?, ?, ?)";
38    const values = [dataMasuk.nim, dataMasuk.nama, dataMasuk.jurusan, dataMasuk.angkatan];
39
40    db.query(sql, values, (err, result) => {
41      if (err) {
42        return res.status(500).send(err);
43      }
44      res.status(201).send("Data mahasiswa berhasil ditambah!");
45    });
46  });
```

3. Sehingga kode pada **app.js** kalian seperti berikut:

```
app.js > ...
1  const express = require("express");
2  const app = express();
3  const db = require("./koneksi");
4  const port = 3000;
5
6  app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
7
8  > app.get("/", (req, res) => { ...
32  });
33
34  app.post("/mahasiswa", (req, res) => {
35    const dataMasuk = req.body;
36
37    const sql = "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan) VALUES (?, ?, ?, ?)";
38    const values = [dataMasuk.nim, dataMasuk.nama, dataMasuk.jurusan, dataMasuk.angkatan];
39
40    db.query(sql, values, (err, result) => {
41      if (err) {
42        return res.status(500).send(err);
43      }
44      res.status(201).send("Data mahasiswa berhasil ditambah!");
45    });
46  });
47
48
49  app.listen(port, () => {
50    console.log(`Server berjalan di http://localhost:${port}`);
51  });
```

4. Pada Postman, buatlah sebuah request baru dengan jenis HTTP dan kemudian disimpan terlebih dahulu dengan nama **POST-W10**.
5. Lakukan instruksi berikut pada **POST-W10** yang baru saja Anda buat:
 - Pilih metode POST
 - Masukkan URL: **http://localhost:3000/mahasiswa**
 - Pilih tab Body, lalu pilih **x-www-form-urlencoded**
 - Masukkan data baru melalui kolom key dan value:
 - nim : 004
 - nama : Doni Setiawan
 - jurusan : Informatika
 - angkatan : 2023
 - Kemudian jalankan dengan menekan tombol **Send**



6. Periksa kembali <http://localhost:3000/> pada browser Anda, dan lihat terdapat data mahasiswa baru.

Data Mahasiswa

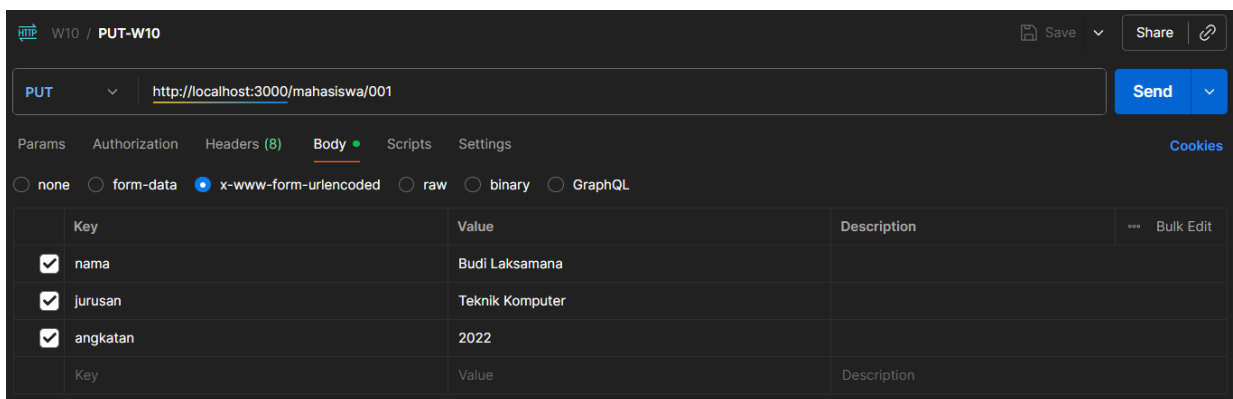
ID	NIM	Nama	Jurusan	Angkatan
1	001	Budi Santoso	Informatika	2022
2	002	Ani Wijaya	Sistem Informasi	2022
3	003	Citra Lestari	Desain Komunikasi Visual	2021
4	004	Doni Setiawan	Informatika	2023

PUT Route

1. Tambahkan kode berikut di bawah method POST pada **app.js**:

```
48 app.put("/mahasiswa/:nim", (req, res) => {
49   const nimMhs = req.params.nim;
50   const dataUpdate = req.body;
51
52   const sql = "UPDATE mahasiswa SET nama = ?, jurusan = ?, angkatan = ? WHERE nim = ?";
53   const values = [dataUpdate.nama, dataUpdate.jurusan, dataUpdate.angkatan, nimMhs];
54
55   db.query(sql, values, (err, result) => {
56     if (err) {
57       return res.status(500).send(err);
58     } else if (result.affectedRows === 0) {
59       return res.status(404).send("Mahasiswa dengan NIM tersebut tidak ditemukan.");
60     } else {
61       res.send("Data mahasiswa berhasil di-update!");
62     }
63   });
64 });
```

2. Kemudian buatlah kembali sebuah request baru pada Postman dengan jenis HTTP, lalu simpan dengan nama **PUT-W10**. Kemudian lakukan instruksi berikut ini:
 - Pilih metode PUT
 - Masukkan URL: `http://localhost:3000/mahasiswa/001`
 - Pilih tab Body, lalu pilih **x-www-form-urlencoded**
 - Masukkan data baru melalui kolom key dan value:
 - nama : Budi Laksamana
 - jurusan : Teknik Komputer
 - angkatan : 2022
 - Kemudian jalankan dengan menekan tombol **Send**



3. Periksa kembali `http://localhost:3000/` pada browser Anda, dan lihat terdapat perubahan data pada mahasiswa dengan nim 001.

Data Mahasiswa

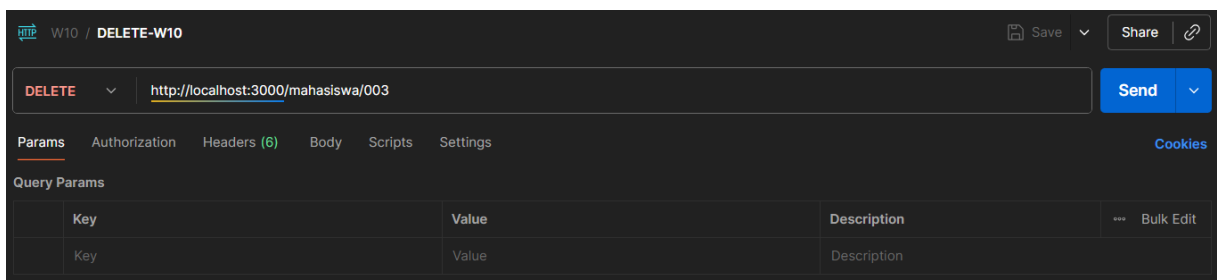
ID	NIM	Nama	Jurusan	Angkatan
1	001	Budi Laksamana	Teknik Komputer	2022
2	002	Ani Wijaya	Sistem Informasi	2022
3	003	Citra Lestari	Desain Komunikasi Visual	2021
4	004	Doni Setiawan	Informatika	2023

DELETE Route

1. Tambahkan kode berikut di bawah method PUT pada **app.js**:

```
66 app.delete("/mahasiswa/:nim", (req, res) => {
67     const nimMhs = req.params.nim;
68
69     const sql = "DELETE FROM mahasiswa WHERE nim = ?";
70
71     db.query(sql, [nimMhs], (err, result) => {
72         if (err) {
73             return res.status(500).send(err);
74         } else if (result.affectedRows === 0) {
75             return res.status(404).send("Mahasiswa dengan NIM tersebut tidak ditemukan.");
76         } else {
77             res.send("Data mahasiswa berhasil dihapus!");
78         }
79     });
80 });
```

2. Kemudian buatlah kembali sebuah request baru pada Postman dengan jenis HTTP, lalu simpan dengan nama **DELETE-W10**. Kemudian lakukan instruksi berikut ini:
 - Pilih metode DELETE
 - Masukkan URL: `http://localhost:3000/mahasiswa/003`
 - Kemudian jalankan dengan menekan tombol **Send**



3. Periksa kembali `http://localhost:3000/` pada browser Anda, dan lihat data mahasiswa dengan nim 003 telah terhapus.

Data Mahasiswa

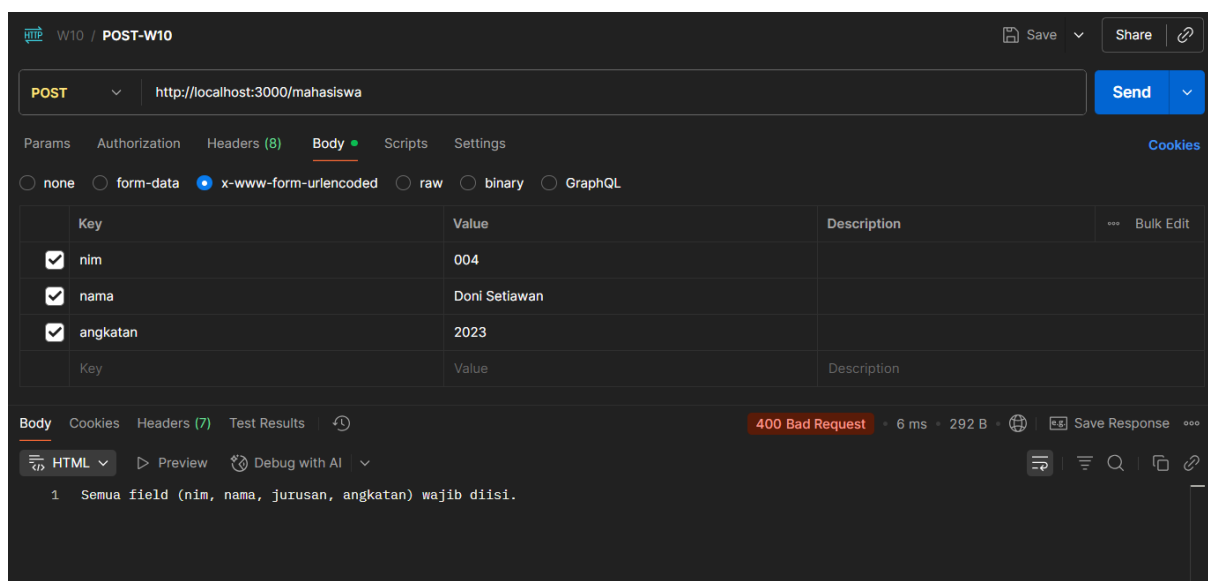
ID	NIM	Nama	Jurusan	Angkatan
1	001	Budi Laksamana	Teknik Komputer	2022
2	002	Ani Wijaya	Sistem Informasi	2022
4	004	Doni Setiawan	Informatika	2023

Data Validation

1. Tambahkan kode berikut pada metode POST, sebagai validasi agar semua field harus terisi ketika ingin menambahkan data baru:

```
34 app.post("/mahasiswa", (req, res) => {
35   const dataMasuk = req.body;
36
37   // Data Validation
38   const { nim, nama, jurusan, angkatan } = dataMasuk;
39   if (!nim || !nama || !jurusan || !angkatan) {
40     return res.status(400).send("Semua field (nim, nama, jurusan, angkatan) wajib diisi.");
41   }
42
43   const sql = "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan) VALUES (?, ?, ?, ?)";
44   const values = [dataMasuk.nim, dataMasuk.nama, dataMasuk.jurusan, dataMasuk.angkatan];
45
46   db.query(sql, values, (err, result) => {
47     if (err) {
48       return res.status(500).send(err);
49     }
50     res.status(201).send("Data mahasiswa berhasil ditambah!");
51   });
52 });
```

2. Kemudian ketika dijalankan pada Postman, maka akan menghasilkan output sebagai berikut:



Tugas

1. Tambahkan dua kolom baru pada tabel mahasiswa di database db_kampus (contoh: email, alamat).
2. Perbarui route GET, POST, dan PUT agar dapat menyesuaikan dengan penambahan kolom yang baru saja ditambahkan.
3. Sebelumnya kita telah menambahkan data validation pada metode POST, kali ini tambahkan juga data validation untuk metode PUT dan DELETE.
4. Lakukan uji coba pada Postman, setelah selesai kumpulkan semua file dalam format .zip dengan penamaan Week10_NIMtanpa0_Tugas